

判定交给代码，解释交给
AI，确认交给人

摄像头 Agent 五层管道 已跑通。

前端 React 18 + TS + Vite;
后端零依赖 Node 22 服务。
mock 信号源全链路端到端
验证通过；eufy SDK 为预留
接入位。

已验证 / 预留 / 未实现

E2E✓

walk 3 候选 · eat 4 候选 · talk 回合+unjudgeable · 三态确认 REST · SSE 推送

诚实边界

未实现能力明确标注，不冒充已接入

SDK 文档核对前不发明 API 名称

真实取流失败不自动降级为模拟成功

01

OVERVIEW

系统总览与五层架构

设计原则对照 AdventureX 2026 获奖作品

层	位置	职责	关键约束
采集层	server/camera-agent/adapters/	信号源适配：mock（确定性脚本）· eufy SDK（预留）· RTSP（预留）	信号是适配器与管道的唯一契约；换真实 SDK 只改本层
信号层	adapters 输出	帧间运动量 / VAD 语音活动段 / 餐具运动周期 / 屏幕标志	原始信号带时间戳，可回放测试
判定层	pipeline/{walk,talk,eat}.mjs	纯代码状态机 + 阈值 + 标定换算 → candidate	永远不经 LLM；无法测量保留原因，不写零分
证据层	pipeline/engine.mjs + index.mjs	candidate 登记、审计日志、SSE 推送、三态确认 REST	会话制（家长显式开启）；候选不自动入册
表述层	src/core/rules.ts + server/llm-gateway/	PHRASE 确定性文案 + LLM 可选润色	LLM 只收已确认结构化记录；无 key 降级本地模板

原则来源：Night Watch（信号→置信度→决策全程留痕、同意优先会话制）、FinSight（确定性计算交给代码，LLM 只解释）、Fiona（主路判定/旁路表述物理分离）、冰箱精灵（双端实时同步 → 本方案用 SSE 实现，纯 HTTP 穿透任何静态网关，无需 WebSocket 升级）。

仓库与目录结构

eufy-growth-next · 双远端

```
eufy-growth-next/
├── src/                                # 前端 React 18 + TS + Vite
│   ├── types.ts                       # Evidence / AppState / Milestone
│   ├── core/rules.ts                  # 三尖刀目录 · WS/T+ASQ 里程碑 · PHRASE · FORBIDDEN
│   ├── core/report.ts                 # 状态机辅助 + 周报生成（只用已确认）
│   ├── data/seed.ts                   # 小满 26 月一周剧本 + 一天时间线
│   ├── store.tsx                      # localStorage 持久化
│   └── App.tsx                        # 双布局（手机底导/桌面侧栏）+ Live 会话页
├── server/camera-agent/               # 摄像头 Agent（零依赖，仅 node:http/fs/path）
│   ├── index.mjs                     # HTTP+SSE：静态托管 dist、会话 API、确认 API
│   ├── adapters/                     # mock-source.mjs · eufy-sdk-source.mjs(预留) · rtsp-source.mjs(预留)
│   └── pipeline/                      # walk/talk/eat.mjs + engine.mjs (SessionManager)
├── server/llm-gateway/server.mjs      # 可选 LLM 网关（deepseek/qwen/ark，无 key 降级）
├── scripts/
│   ├── check-discipline.mjs          # 构建期禁词校验
│   └── build-deploy.mjs              # 组装 deploy/（dist+agent）动态部署产物
├── public/                            # deck.html · report.html · uk-deck.html（继承 cn 版交付物）
└── docs/                             # 本三份文档 + 架构/研究笔记 + source/defense-0-6.html
```

远端：Gitee [buleboy8065/eufy-growth-next](#) 与 GitHub [cyberspace-cs/eufy-growth-next](#)，main 分支同步。构建命令：npm run build (tsc --noEmit+vite build)；npm run check:discipline；Agent 本地：node server/camera-agent/index.mjs（默认 8081）；开发代理：vite dev 将 /api 转发 8081。

03

DATA MODEL

数据模型

核心事件字段 · 版本与权限

字段	类型	说明
id / blade / code	string	事件标识；尖刀（walk/talk/eat）；观察类型 code（对应 OBS 目录）
observedAt / source	string	时间戳；来源：vision / audio / demo（真机接入后增 sdk）
level	enum	四色来源标签：visible / parent / suggestion / unknown —— 全站每条输出必带其一
status / tri	enum	candidate / confirmed / rejected / unjudgeable；三态 done / sometimes / notyet
value / confidence	string / 0—1	人读描述；判定置信度（状态机给出，非模型输出）
distCm / words / foods	可空	观测距离（同任务差值用）；词/句候选；食物候选（确认才入账）
protocolVersion / calibrationId	M2 计划	任务协议版本与标定批次——同条件比较的判定依据（路线图）

关联原则：通过同一事件 id 关联画面与声音，避免把不同孩子、不同餐次或不同时间拼成一条事实。保留原始候选与纠错记录，重新生成报告时只用最新已确认版本。导出文件为唯一跨设备载体（无账号后端时不自动同步）。

判定层状态机

三管道迁移表 · 阈值与降级

walk · 跳跃状态机

状态	迁移条件	动作
standing	$\text{motion} \geq 0.85$ 或 $\text{phase}=\text{takeoff}$	→ possible_takeoff
possible_takeoff	$\text{motion} \in [0.5, 0.8]$	→ possible_airborne (记 tAir)
possible_airborne	$\text{motion} \geq 0.85$ 且 $\text{phase}=\text{landing}$	出候选: $\text{distCm} = \text{disp_px} \times 5\text{cm} / 12.4\text{px}$; $\text{confidence} = \min(0.95, 0.55 + 0.4 \times \text{clarity})$; → standing
任意非 standing	3 秒未迁移	审计日志记录原因, 重置 standing (不写零分)

clarity < 0.7 时候选自动附注「落地帧脚部略糊, 需家长确认」并压低置信度——E2E 实测: 清晰帧 0.93 / 0.91, 模糊帧 0.77。

talk · 回合计数

voice-on/off 事件流; 相邻段间隔 $\leq 2.5\text{s}$ 计一个回合; 会话结束输出 turn_take 候选 (附「VAD 只测语音活动, 不做说话人分离」注记)。出现 overlap 标志 (双声源) → 直接出 unjudgeable 候选, 回合候选不产出——多声源不出提示。

eat · 周期统计

分钟级采样: 举勺周期 ≥ 8 次/分 记自主段, ≤ 4 次/分 记疑似喂饭段; 屏幕在场累计 ≥ 5 分钟触发 no_screen 候选; 会话结束出 meal_duration (附「会话起止计时, 不宣称实际进食时长」)。追喂候选附注「指南要求不强迫进食, 请家长确认」。

采集层适配器与验收清单

mock 可运行 · SDK/RTSP 预留位

MockSource: 确定性脚本（非预录视频）。三段剧本：walk 3 跳（58/61/47px，第三次模糊）、talk 6 回合+1 双声源、eat 21 分钟（前 12 分钟自主、后段喂、12—19 分钟屏幕）。tick 加速播放（walk/talk 220ms、eat 320ms 每模拟单位）。

EufySDKSource（预留，抛错不冒充）: 接入验收清单——① 登录与设备列表；② 前台短时取流稳定（不承诺电池设备全天采集）；③ 帧可绘入 canvas；④ 音轨/时间戳/有效帧率；⑤ 事件主动拉取（无 push 配置）。全部通过前不产生真实里程碑，不发明 API 名称。

RTSPSource（预留）: ffmpeg 抽帧方案已写明参数（-vf fps=4,scale=640:-1 image2pipe），帧差信号 $\text{motion} = \text{mean}(|\text{gray}_t - \text{gray}_{\{t-1\}}|)/255$ 与管道契约一致；本机不编译 ffmpeg，仅在具备环境的服务器路径生效。

API 与 SSE 协议

六个端点 · 五类事件

方法	路径	说明
GET	/api/health	服务与当前会话状态（注：Page 网关保留 /healthz，故用 /api/health）
POST	/api/session/start	{blade} 开启采集会话；自动停上一会话并记原因
POST	/api/session/stop	家长手动结束（同意优先）
GET	/api/stream	SSE: signal / state / candidate / candidate-updated / session-start / session-end / audit
GET	/api/candidates	当前候选 + 最近 20 条审计
POST	/api/candidates/:id/confirm	{tri: done sometimes notyet reject}；更新后广播 candidate-updated

事件均带 sessionId 与时间戳；candidate 事件在引擎侧登记后广播（管道只发事件，存储归 SessionManager）。SSE 15s 心跳防断连；req close 时退订。

07

DISCIPLINE

表述纪律工程化

把「原则检验」变成可执行脚本

PHRASE 函数：所有面向用户的文案只能经 rules.ts 的 PHRASE 生成——firstRecord 不写「人生第一次」、noSample 输出「未获得可判断样本，不等同于不会」、modeled 标注「成人示范后完成」、plateChange 不换算摄入、occluded 不评价独立性、deltaNote 永远带「个体记录，非标准阈值」。

FORBIDDEN + 构建期校验：check-discipline.mjs 扫描 src/ 全部 ts/tsx/html/md，命中禁词即 exit 1（CI 可挂）。已处理两类误报：FORBIDDEN 数组自引用（strip 定义块）、继承旧交付物的否定语境文案（「不做 XX」声明不扫描，规则写入脚本注释）。当前状态：**0 违规通过**。

四色标签强制：LEVEL_META 全站唯一出处；报告只用 confirmed；pending 数与覆盖说明永远显示。

LLM 网关边界

只做两件事 · 三层防护 · 降级可演示

端点：POST /api/activity（下周陪玩文案）、POST /api/summary（儿保沟通摘要）。**输入过滤**：只接受 status=confirmed 的结构化记录，无已确认记录返回 422。系统提示词内置禁词清单与五条铁律（不诊断/不评分/不排名/不推测记录外能力/建议必须挂证据编号）。供应商：deepseek / qwen / ark 三选一，经 env 注入（LLM_PROVIDER / LLM_API_KEY / LLM_MODEL / LLM_BASE_URL），密钥永不入库。**降级**：无 key 或调用失败 → 返回本地模板文案并标 degraded:true——比赛演示永不因模型中断。默认不发送儿童原始音视频。

React 18 函数组件 + Context store (localStorage 持久化, SSR 安全 try/catch)。五页：今天（反直觉开场+一天时间线+三尖刀卡）、实时（EventSource 接 /api/stream, 会话按钮+事件控制台+行内三态确认）、待确认（剧本候选复核）、周报（buildReport 只读已确认）、设置（信任设计面板+数据源状态）。响应式：≤768px 手机底导（safe-area 适配），桌面侧栏双栏。

i18n (M3 计划)：文案字典抽离 zh/en 两包；英国包替换：WS/T→ASQ-3 对照、儿保→health visitor、客厅机位→花园机位、母子健康手册→Red Book；语言切换不改数据结构与状态机（内容配置与代码分离原则）。

测试与验证记录

2026-09-21 本机 E2E 实测

测试	结果
tsc --noEmit + vite build	通过（修复 1 处未用导入后）
check-discipline	0 禁词通过（首轮 21 处误报已按规则处理）
walk 会话 E2E	3 候选：23.4cm/0.93、24.6cm/0.91、模糊帧 19.0cm/0.77 自动降级 ✓
eat 会话 E2E	4 候选：no_screen 第 5 分钟触发、self_spoon 12 分钟、force_feed 9 分钟、meal_duration 21 分钟 ✓
talk 会话	6 回合候选 + overlap→unjudgeable 路径 ✓
confirm REST	c1 done 更新并广播 ✓
LLM 网关降级	无 key 返回本地模板 degraded:true ✓
双端渲染	1440×900 侧栏 / 390×844 底导截图验证 ✓
动态部署包	deploy/（dist+agent）本地起服验证；QW Pages 动态发布待新会话（同会话 static/dynamic 互斥）

待补：纠错后重算测试、无数据非零测试、跨任务不比较测试（针对性单测，M2）。

部署形态

静态 V2 在线 · 动态 Agent 版待发

形态	内容	状态
静态站	vite build 产物 dist/ (含 deck/report/uk-deck)	已上线 QW Pages V2
动态 Agent 版	deploy/ = dist + camera-agent 单服务 (PORT/HOST env, 8081)	本地产物已验证；需新会话首次发布 dynamic
自有服务器	taoxie.vip 子路径 + Nginx 只读检查 + 版本化 release 可回滚	按迁移计划待执行；密钥/私钥不入库
LLM 网关	独立 Node 服务，env 注入供应商 key	脚手架可用；生产 key 仅部署环境配置

路线图 M1—M4

现状 → 真机 → 双语 → 封装

里程碑	内容	验收标准
M1 • 参赛闭环（当前）	mock 全链路 + 静态部署 + 三份文档	已完成；6 分钟演示动线走通
M2 • 真机接入	EufySDKSource 按验收清单实现；protocolVersion/calibrationId 字段；三项单测	现场 T8171 前台取流出真实候选；失败不冒充模拟成功
M3 • 双语全龄	i18n 字典抽离 + 英国内容包 + 0—6 年龄导航页	EN 切换后全链路文案无中文残留；年龄卡可点开看场景
M4 • 移动端封装	Capacitor 容器评估（先验证赛事 SDK 兼容性再锁定）；Android/iOS 权限与生命周期	完成前交付名一律为「手机 Web demo」，不称原生 App

明确不做（除非重开决策）：账号后端与云同步、地面四角单应标定 UI（二期）、营养/过敏原、说话人角色分离、任何诊断性输出。

工程约定

git · 凭据 · 构建

双远端 main 同步推送；token 仅用于单次推送 URL，推后还原干净 remote；.env/key/secrets 全在 .gitignore。构建链：npm run build（含 tsc 类型阐）→ check:discipline → build-deploy.mjs 组装。提交信息中文、说明「为什么」。文档三件套互引不重复：市场报告（为什么做英国）/ 0-6 方案（做什么）/ 本方案（怎么做）。

声明：本方案描述的现售能力以官方公开资料为据；「预留/未实现」项在验证完成前不得对外宣称已支持。

判定交给代码，确认交给人，
解释才交给 AI。

安克 eufy 成长相机 · 代码实现方案 V1 · 2026.09 · 仓库 eufy-growth-next